



CITADEL

Plateforme de gestion locative courte durée

DIAGNOSTIC TECHNIQUE · PRÉPARATION DE DEVIS

Du prototype à l'application en production

Analyse de la maquette existante, architecture backend cible en Laravel et PostgreSQL, découpage du chantier en lots chiffrés, et identification des risques à arbitrer avant engagement.

OBJET ANALYSÉ

Maquette HTML · 5 416 lignes

SOCLE TECHNIQUE CIBLE

Laravel 13 · PostgreSQL

CHARGE ESTIMÉE

65 à 100 jours-homme

DATE DU DIAGNOSTIC

3 août 2026

Contrainte de cadrage : le front existant est conservé à l'identique — aucune modification visuelle.
Mention relevée sur l'écran d'accueil de la maquette : « Projet et architecture appartenant à Mathieu VIRAPIN ».

1 État des lieux

Le projet se compose aujourd'hui d'une maquette front entièrement autonome et d'une installation Laravel vierge. Il n'existe aucune logique métier, aucune base de données, aucune persistance.

MAQUETTE FRONT

5 416 lignes

332 Ko en un seul fichier

ÉCRANS & MODALES

10 + ~20

Plus 4 portails mobiles

BACKEND EXISTANT

0 %

1 modèle, 1 route, 0 table métier

1.1 Composition de la maquette

ZONE	LIGNES	CONTENU
Feuille de style	8 – 1027	Design system maison : variables CSS, thème sombre, environ 295 classes
Structure HTML	1029 – 3433	Sidebar, header, 10 écrans, ~20 overlays et modales, 4 portails mobiles
Script	3434 – 5416	~1 980 lignes de JavaScript natif, ~150 fonctions globales, état en mémoire

Aucun framework JavaScript, aucune dépendance de build, aucun appel réseau. Les polices sont chargées depuis un CDN externe.

1.2 Ce qui est réellement installé côté serveur

Laravel 13.8 à l'état de sortie d'installation : un unique modèle `User`, une unique route, trois migrations de squelette (utilisateurs, cache, files d'attente), une base SQLite, locale anglaise. Vite et Tailwind 4 figurent dans les dépendances mais ne sont pas utilisés par la maquette, qui repose sur son propre CSS.

1.3 Périmètre fonctionnel couvert par la maquette

ÉCRAN	FONCTIONS REPRÉSENTÉES
Vue du jour	Bandeau d'actions requises, timeline horaire des événements, fenêtres de rotation entre départ et arrivée avec niveaux de criticité
Messages	Boîte de réception unifiée Airbnb, Booking, WhatsApp et SMS ; liste de conversations, fil de discussion, réponse, filtres lus / non lus, envoi de liens de portails
Logements	Quatre indicateurs clés, contexte du jour, cartes logements, alertes, bloc de reversements propriétaires
Réservations	Tableau, filtres par statut, export CSV, calendrier mensuel, fiche, historique, suppression et restauration, détection de conflit
Ménages	Panneau équipe (disponibilité, congés, qualité) et Kanban à trois colonnes, assignation multi-agents, clôture avec notation
Prestataires	Grille des intervenants, statuts, planification d'intervention
Propriétaires	Reversements regroupés par propriétaire
Analytics	Taux d'occupation, prix moyen, revenu par logement disponible, chiffre d'affaires, comparatif par logement
Paramètres	Organisation, équipe et rôles, abonnement (trois formules et quotas), intégrations, notifications automatiques, journal d'activité
Check-in	Écran vide — emplacement réservé

Quatre portails mobiles sont simulés : voyageur (code d'accès, wifi, confirmation d'arrivée, signalement, liens d'avis), ménage (mission, checklist, photos), prestataire (arrivée et départ en un clic) et propriétaire (revenus, réservations, reversement).

Sections explicitement désactivées : Contrats, Rapports et double authentification portent la mention « Bientôt disponible ». Leur présence ou non dans le périmètre doit être tranchée avant chiffrage.

2 Diagnostic : on ne peut pas simplement brancher une API

C'est le point central du dossier. La maquette n'est pas un front en attente de données : c'est un front dont les données *sont* le HTML affiché.

2.1 Le document HTML tient lieu de base de données

Plusieurs fonctions ne lisent pas un état applicatif : elles relisent le texte affiché à l'écran pour en déduire des informations métier.

FONCTION	CE QU'ELLE FAIT RÉELLEMENT
<code>findReservationConflict()</code>	Détecte les conflits de dates par expression régulière sur le texte de la cellule affichée
<code>openCalendarModal()</code>	Reconstruit le calendrier mensuel en parcourant les lignes du tableau des réservations
<code>openOwnerPortal()</code>	Alimente le portail propriétaire par le même parcours de tableau
<code>openPropertyDetail()</code>	Idem pour la fiche d'un logement
<code>renderAnalytics()</code>	Recalcule occupation, prix moyen et revenu par logement depuis un objet JavaScript figé dans le code
<code>exportPayoutsCSV()</code>	Génère l'export comptable depuis ce même objet, montants sous forme de texte
<code>parseEuro()</code>	Reconvertit la chaîne « 2 340 € » en nombre

2.2 Conséquences directes

- **Dates sans mois ni année.** Les séjours sont des paires de numéros de jour (« 12 → 19 »). Un séjour à cheval sur deux mois est impossible à représenter, et il n'existe aucun historique exploitable.
- **Montants sous forme de texte français** reconvertis à la volée. Aucune arithmétique fiable, donc aucun calcul de reversement digne de confiance.
- **État volatil.** L'avancement des arrivées, des ménages et des actions du jour vit uniquement en mémoire du navigateur : tout est perdu au rafraîchissement de la page.
- **Faible d'injection structurelle.** Une quarantaine d'endroits assemblent du HTML par concaténation de texte avant de l'injecter dans la page. Dès qu'un nom de voyageur ou un message provient de la base, la porte est ouverte. Correction obligatoire, non négociable.
- **Environ 150 fonctions globales** et des gestionnaires d'événements écrits directement dans le HTML : non testable, non modularisable, non sécurisable en l'état.
- **Couleurs d'avatar tirées au hasard** à chaque affichage : elles devront être persistées pour rester stables.
- **Une boîte de dialogue navigateur** sert à planifier une intervention prestataire.
- **Back-office conçu pour écran large uniquement** : sidebar de largeur fixe, aucune adaptation mobile. Un back-office utilisable sur tablette constitue un lot supplémentaire, qui touche le front.
- **Polices chargées depuis un CDN externe** : à héberger localement pour la conformité RGPD.

Le sens du chantier

Il faut inverser le flux : la base de données devient la source de vérité, le serveur produit le HTML, et le JavaScript pilote des données plutôt que du texte affiché. Le rendu visuel, lui, ne bouge pas d'un pixel.

3 Découpage des vues : indispensable, et en premier

Un fichier de 5 416 lignes ne peut pas être rendu dynamique sur place. Le découpage constitue le premier lot du chantier, et il protège tous les suivants.

Son intérêt majeur : il se réalise à **rendu constant**. À la fin du lot, l'application affiche exactement la même chose qu'aujourd'hui, mais sur une structure propre — donc vérifiable visuellement, écran par écran, avant d'introduire la moindre logique métier.

3.1 Arborescence cible

```
resources/
  css/
    citadel.css          ← les ~1020 lignes de style extraites, servies par Vite
  js/citadel/
    app.js               ← amorçage, navigation entre écrans
    api.js               ← appels serveur, protection CSRF
  screens/
    jour, messages, logements, réservations, ménages,
    prestataires, propriétaires, analytics, paramètres
  modals/
    réservation, ménage, logement, accès, checklist,
    tarifs, invitation, calendrier...
  portals/
    voyageur, ménage, prestataire, propriétaire
  views/
    layouts/app.blade.php
  partials/
    sidebar, header, notifications, recherche, toast
  screens/
    9 écrans
  components/
    ~20 composants : carte d'indicateur, pastille de
    statut, étiquette de logement, cellule voyageur,
    carte de ménage, ligne de reversement, tableau...
  modals/
    ~20 modales
  portals/
    4 vraies pages publiques, accès par lien signé
```

Volumétrie estimée : 60 à 70 fichiers de vues, et environ 25 modules JavaScript.

3.2 Règle de conversion appliquée

Tout bloc HTML aujourd'hui fabriqué par assemblage de texte dans le JavaScript devient un composant rendu côté serveur : panneau de l'équipe ménage, liste des propriétaires, comparatif analytics, fiche de logement, portail propriétaire, fiche et historique de réservation, blocs d'assignation, création d'une réservation, d'un ménage, d'un logement ou d'un membre d'équipe, éditeur de checklist, liens d'avis et carrousel de tarification.

3.3 La décision d'architecture qui pilote le devis

OPTION	PRINCIPE	SURCOÛT
A — Vues serveur enrichies RECOMMANDÉE	Le serveur produit le HTML, le JavaScript reste mince. C'est l'option la plus proche du front actuel : les portails publics et la protection contre les injections viennent gratuitement.	Référence
B — API JSON et JavaScript réécrit	Le JavaScript artisanal est conservé mais entièrement réécrit pour consommer une API. Ne se justifie que si une application mobile native est prévue.	+8 à 12 j
C — Réécriture en framework front ÉCARTÉE	Reconstruction complète de l'interface. Contredit la contrainte de conservation du front.	+25 j

Si une application mobile native pour les équipes de ménage entre au programme, la recommandation devient : option A, complétée d'une API restreinte aux seuls portails.

4 Modèle de données PostgreSQL

Environ 30 tables. La maquette révèle une plateforme multi-conciergerie (formules d'abonnement, quotas, rôles, facturation) — hypothèse à confirmer, car elle structure tout le reste.

4.1 Socle plateforme et sécurité

TABLE	RÔLE
organisations	Conciergerie : raison sociale, SIRET, adresse, email de contact, formule, références de facturation
utilisateurs	Rattachement à l'organisation, identité, authentification, rôle, couleur d'avatar persistée, téléphone
rôles et permissions	Administrateur, gérant, ménage, prestataire, propriétaire
invitations	Email, rôle attribué, jeton, expiration, date d'acceptation
quotas et compteurs d'usage	Logements, utilisateurs et SMS autorisés — alimente les barres de consommation
journal d'activité	Traçabilité des actions
notifications	Notifications internes à l'application

4.2 Cœur métier

TABLE	CHAMPS STRUCTURANTS
propriétaires	Identité, coordonnées, IBAN chiffré, taux de commission par défaut
logements	Organisation, propriétaire, nom, adresse, ville, capacité, couleur, statut
tarifs par logement	Semaine, week-end, haute saison, durée minimale, frais de ménage
saisons tarifaires	Tarifs par période datée, si des saisons réelles sont attendues
accès par logement	Code, politique fixe ou rotative, réseau et mot de passe wifi chiffrés, consignes
liens d'avis	Plateforme et URL de dépôt d'avis
modèles de checklist	Trame de ménage propre à chaque logement
voyageurs	Identité, coordonnées, plateforme d'origine
réservations	Logement, voyageur, plateforme, référence externe, arrivée et départ horodatés , nombre de nuits calculé, nombre de personnes, montant en centimes , devise, statut, annulation, identifiant de synchronisation, notes
événements de réservation	Piste d'audit alimentant l'historique affiché
ménages	Logement, réservation liée, horaire prévu, durée estimée, priorité, statut, fenêtre de rotation, début et fin réels, respect de l'horaire, checklist complète, note qualité
affectations de ménage	Plusieurs agents par intervention — la maquette en prévoit jusqu'à six
checklist d'exécution	Copie du modèle au moment de la création, avec horodatage de validation
photos de ménage	Justificatifs envoyés depuis le portail
disponibilités et congés	Disponibilité par agent et congés jour par jour
prestataires	Identité, métier, coordonnées, activité
interventions	Prestataire, logement, nature, statut, planification, réalisation, coût, notes
signalements	Remontées des portails voyageur, ménage et prestataire : nature, description, photos, statut

4.3 Messagerie, finance, intégrations

DOMAINE	TABLES
Messagerie	Conversations (canal, interlocuteur, logement, fil externe, dernier message, non-lus), messages (sens, contenu, horodatage, identifiant externe, lecture), pièces jointes, modèles de message
Finance	Relevés de reversement (propriétaire, logement, période, brut, taux et montant de commission, charges, net, statut, date de versement, PDF), charges justifiées, règles de commission
Intégrations	Connecteurs (identifiants chiffrés, statut, dernière synchronisation, dernière erreur), flux de calendrier par logement, journal des synchronisations alimentant les alertes d'échec, jetons d'API
Portails publics	Liens signés : type, jeton, cible, expiration, révocation, dernière ouverture

4.4 Ce que PostgreSQL apporte concrètement

Zéro double réservation, garanti par la base elle-même

Une contrainte d'exclusion interdit physiquement deux séjours qui se chevauchent sur un même logement. La détection de conflit ne dépend plus d'une expression régulière côté navigateur : elle devient une garantie du moteur de base de données, y compris pour les réservations arrivant par synchronisation automatique.

```
-- Rejet garanti de tout chevauchement de séjour
CREATE EXTENSION btree_gist;

ALTER TABLE reservations ADD CONSTRAINT no_overlap
    EXCLUDE USING gist (
        property_id WITH =,
        daterange(check_in::date, check_out::date, '[]') WITH &&
    ) WHERE (status <> 'cancelled');
```

- **Stockage documentaire natif** pour les données brutes de synchronisation et les préférences de notification, sans table dédiée par cas particulier.
- **Colonne calculée** pour le nombre de nuits : toujours cohérent, jamais recalculé à la main.
- **Unicité des emails insensible à la casse**, directement au niveau du type.
- **Agrégats matérialisés** pour les indicateurs analytics, rafraîchis en tâche de fond : les tableaux de bord restent instantanés quel que soit le volume.
- **Recherche plein texte intégrée** pour la recherche globale, aujourd'hui réalisée par un parcours de la page affichée.
- **Chiffrement au repos** des IBAN, codes d'accès et mots de passe wifi.

Sécurité et RGPD — à faire figurer explicitement au devis

La plateforme manipule des codes d'accès de logements, des mots de passe wifi, des IBAN et des données de voyageurs. Impératifs : chiffrement au repos, journalisation des accès, politique de rétention, accord de traitement des données avec l'hébergeur, hébergement local des polices. **Les liens de portails doivent être signés et expirants** — à défaut, un code d'accès de logement reste valable indéfiniment et finit par fuiter.

5 Le chantier : lots et charges

Charges exprimées en jours-homme de développement. La borne haute de chaque fourchette est celle qui tient si le périmètre évolue en cours de route.

N°	LOT	CONTENU	JOURS
0	Cadrage et socle	PostgreSQL et extensions, environnement, migrations de socle, intégration continue, conventions, dépendances, stratégie multi-organisation, arbitrage de l'option d'architecture	2 – 3
1	Découpage des vues et extraction des ressources	Gabarit, sidebar, header, 9 écrans, ~20 modales, 4 portails, ~20 composants, styles intégrés au build, JavaScript modularisé. Livrable : rendu identique au pixel, données de démonstration	4 – 6
2	Authentification, organisations, rôles	Connexion, déconnexion, réinitialisation, 4 rôles et règles d'accès, invitations par email, écran Équipe fonctionnel, application des quotas	3 – 4
3	Logements et référentiel	Gestion des logements et propriétaires, photos, éditeur de checklist, accès et wifi chiffrés, liens d'avis, tarification et carrousel, parcours d'intégration en 4 étapes, fiche et suppression	4 – 5
4	Réservations et calendrier	Gestion complète, statuts et transitions, contrainte anti-conflit , filtres et pagination serveur, export, calendrier, fiche, historique, corbeille et restauration, arrivées et départs, vue du jour, fenêtres de rotation calculées	5 – 7
5	Ménages et équipe	Kanban et transitions, assignation multi-agents, disponibilités et congés, clôture avec notation, statistiques par agent, création automatique des ménages à partir des départs , alerte de rotation serrée, checklists d'exécution et photos	5 – 7
6	Prestataires	Gestion, planification, statuts, transformation des signalements en interventions	2 – 3
7	Portails publics	Quatre portails, liens signés et expirants, envoi par SMS et email, actions en un clic, envoi de photos, formulaires de signalement, conception mobile	4 – 6
8	Messagerie unifiée RISQUE	Conversations et messages, boîte de réception, fil, envoi, filtres, non-lus, temps réel. Risque externe majeur — voir section 7	6 – 10
9	Reversements et finance	Relevés mensuels, commissions, charges, statuts de versement, exports, PDF, portail propriétaire, relances	4 – 6
10	Analytics	Occupation, prix moyen, revenu par logement, chiffre d'affaires, comparatif, agrégats en tâches de fond, comparaison au mois précédent, graphiques	3 – 4
11	Notifications automatiques	Moteur de règles (confirmation, veille d'arrivée, code d'accès deux heures avant, assignation de ménage), modèles éditables, email, SMS et WhatsApp, files d'attente et planificateur, compteur de consommation, journal d'envoi	3 – 5
12	Synchronisation des calendriers	Import et export par logement, tâches planifiées, rapprochement, dédoublonnage, gestion des échecs et alertes, calendrier Google, synchronisation forcée	4 – 7
13	Abonnements	Facturation récurrente, trois formules, espace client, événements de paiement, application des quotas, changement de formule. Nul si la plateforme sert un client unique	0 – 5
14	Recherche et notifications internes	Recherche plein texte, panneau de notifications, journal d'activité	2 – 3
15	Tests, sécurité, RGPD, performance	Tests automatisés sur les parcours critiques, audit des règles d'accès, chiffrage, limitation de débit, conformité RGPD, optimisation des requêtes, index, cache	4 – 6

N°	LOT	CONTENU	JOURS
16	Déploiement et exploitation	Serveur, base managée, sauvegardes et restauration testée , supervision des tâches de fond, remontée d'erreurs, environnement de recette, domaine et certificat, manuel d'exploitation	3 – 4
17	Recette, formation, documentation		2 – 3

CHARGE TOTALE

65 – 100 jours

Hors application mobile native et hors connecteurs propriétaires des plateformes de réservation.

5.1 Phasage recommandé

PHASE	CONTENU	JOURS
1 — Socle opérationnel	Lots 0 à 7, 12, 15 et 16. Aboutit à une application réellement utilisable au quotidien : logements, réservations synchronisées, ménages, prestataires, portails voyageur et ménage, le tout en production.	40 – 52
2 — Pilotage et finance	Lots 9, 10, 11 et 14. Reversements propriétaires, analytics, notifications automatiques, recherche.	12 – 18
3 — Communication et commercialisation	Lots 8 et 13. Messagerie unifiée et abonnements — les deux seuls lots dépendant de tiers, volontairement repoussés après validation sur le terrain.	9 – 15

Ce découpage permet une mise en production dès la première phase, et évite d'immobiliser le projet sur les deux lots dont la durée ne dépend pas de nous.

5.2 Options hors périmètre de base

OPTION	JOURS
Application mobile native pour les équipes de ménage, en remplacement du portail web	+15 – 25
Virements automatiques aux propriétaires	+5 – 8
Back-office adapté aux tablettes et mobiles (<i>modifie le front</i>)	+5 – 8
Contrats, Rapports, double authentification (<i>sections désactivées dans la maquette</i>)	à chiffrer
Reprise des données existantes	à chiffrer

6 Arbitrages à rendre avant engagement

Dix décisions conditionnent le chiffrage définitif. La première à elle seule peut faire varier le périmètre de plusieurs semaines.

- 1 **Plateforme pour une seule conciergerie, ou service ouvert à plusieurs clients ?** Cette réponse structure le modèle de données et fait tomber ou non le lot de facturation. C'est la question la plus déterminante : la maquette présente trois formules d'abonnement, des quotas et quatre rôles, ce qui suggère un service multi-clients — mais il faut le confirmer.
- 2 **Architecture front** : vues serveur enrichies, ou API et JavaScript réécrit ? Recommandation en section 3.3.
- 3 **Portail ménage** : web mobile, inclus au lot 7, ou application native en option ?
- 4 **Messagerie** : connexions directes aux plateformes de réservation, passage par un intermédiaire spécialisé, ou SMS, WhatsApp et email seulement ? Voir section 7.
- 5 **Reversements** : calcul, export et PDF, ou virements réellement automatisés ?
- 6 **Volumétrie attendue** : combien de logements, de conciergeries et de réservations par an ?
- 7 **Hébergement** : qui héberge, quel budget mensuel d'infrastructure, et où sont localisées les données ?
- 8 **Propriété intellectuelle** : l'écran d'accueil de la maquette indique que le projet et l'architecture appartiennent à Mathieu VIRAPIN. La clause de cession ou de licence doit être explicite au contrat.
- 9 **Gestion du temps** : la maquette ne manipule que des numéros de jour. Fuseau horaire, séjours à cheval sur deux mois et heures d'arrivée et de départ propres à chaque logement sont à confirmer.
- 10 **Périmètre des sections désactivées** : Contrats, Rapports et double authentification — dedans ou dehors ?

7 Risques à inscrire noir sur blanc

7.1 La messagerie unifiée est le risque numéro un

C'est la promesse la plus visible de la maquette, et la plus difficile à tenir. La difficulté n'est pas technique : elle est **contractuelle**. Aucun développement ne peut compenser un accès qui n'est pas accordé.

CANAL	RÉALITÉ OPÉRATIONNELLE
Airbnb	Aucune interface publique de messagerie. Le statut de partenaire officiel est requis : dossier à déposer, validation à obtenir, délai de plusieurs semaines à plusieurs mois, sans garantie d'acceptation
Booking.com	Accord de partenariat technique requis, selon la même logique
WhatsApp Business	Compte professionnel Meta, numéro dédié et validation préalable des modèles de message. Faisable, mais avec un délai administratif
SMS	Disponible immédiatement
Email	Disponible immédiatement

Recommandation

Livrer SMS, WhatsApp et email en direct, et faire passer Airbnb et Booking par un intermédiaire spécialisé déjà agréé auprès de ces plateformes. La maquette anticipe d'ailleurs cette solution : la carte « Channel Manager », marquée *Recommandé*, figure déjà dans l'écran des intégrations. Cet arbitrage doit être rendu **avant** tout chiffrage ferme du lot 8.

7.2 La synchronisation par calendrier n'est pas une connexion aux plateformes

À dire clairement pour éviter toute déception à la livraison : l'échange par fichier calendrier ne transporte que les disponibilités, avec quinze à soixante minutes de latence. **Ni tarifs, ni messages, ni coordonnées de voyageurs**. Le risque de double réservation subsiste donc pendant la fenêtre de latence — c'est précisément ce que la contrainte de base de données décrite en section 4.4 vient neutraliser, en filet de sécurité.

7.3 Autres points de vigilance

- **Correction de la faille d'injection** décrite en section 2.2 : non négociable, intégrée au lot 1.
- **Le lot 1 est un prérequis strict**. Toute logique métier écrite avant le découpage des vues sera à refaire. Le sauter pour « gagner du temps » coûte plus cher qu'il ne rapporte.
- **Coûts récurrents à provisionner côté client**, indépendants du développement : hébergement et base de données managée, SMS à l'unité, conversations WhatsApp, éventuel abonnement à un intermédiaire de réservation, remontée d'erreurs, sauvegardes.

CITADEL — Diagnostic technique et chantier backend. Document établi le 3 août 2026 à partir de l'analyse complète de la maquette `resources/views/citadel-v_Final22.html` et de l'installation Laravel existante.

Les charges indiquées sont des estimations de développement en jours-homme, hors taux journalier, hors coûts d'infrastructure et hors délais d'obtention des accès auprès de tiers.